APLIKAČNÍ SOFTWARE • 2. ROČNÍK

Návaznost na CSS Box Model

Flexbox Layout: Teorie & Praxe

Automatizace díky flexboxu

Adam Ouředník

Proč vznikl Flexbox?

Srovnání klasického layoutu a moderního flexibilního přístupu.

Starý způsob (před Flexboxem)

Elementy byly buď přísně blokové (přes celý řádek), nebo řádkové (text).

Skládání vedle sebe vyžadovalo `float: left` a triky s ručním čištěním `clear: both`.

Vertikální centrování a stejná výška karet vyžadovaly složité JavaScriptové výpočty.

Moderní Flexbox standard

Jednorozměrný systém navržený přímo pro pružnou distribuci volného místa.

Automatické roztahování a smršťování položek podle velikosti obrazovky.

Perfektní vodorovné i svislé vycentrování na pouhé dva řádky CSS kódu.

Anatomie Flexboxu: Rodič vs. Potomci

Flexbox pracuje vždy v pevném vztahu: **Kontejner (rodič)** a **Položky (děti)**.

```
// INDEX.HTML & STYLE.CSS

<div class="obal">
  <div class="polozka">Položka 1div>
  <div class="polozka">Položka 2div>
  <div class="polozka">Položka 3div>
div>

/* CSS: Aktivace na rodiči */
.obal {
  display: flex; /* Zapne flexbox chování */
}
```

Co se stane po zadání display: flex?

Všechny přímé děti se ihned seřadí vedle sebe do vodorovného řádku a přizpůsobí se obsahu.



Modrý přerušovaný rámeček = rodič `.obal`. Plné bloky = flex položky.

Dvě osy Flexboxu

Každá vlastnost ve Flexboxu ovlivňuje buď hlavní, nebo příčnou osu.

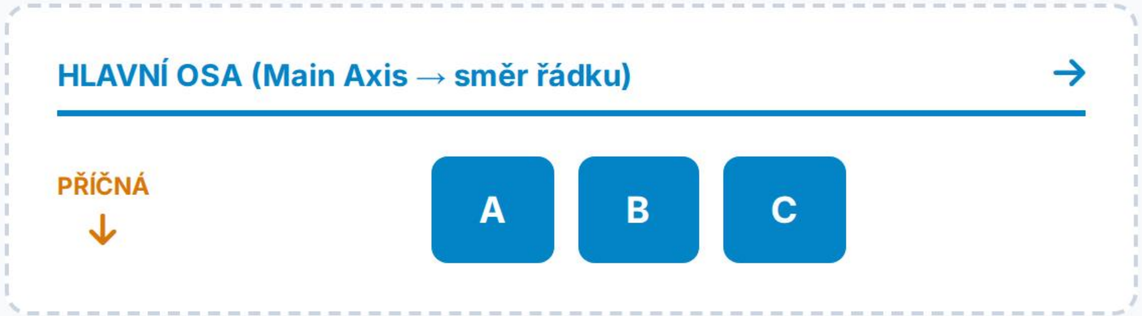
Main Axis (Hlavní osa)

Směr, kterým položky proudí (výchozí: zleva doprava).

Cross Axis (Příčná osa)

Osa kolmá na směr toku (výchozí: shora dolů).

```
/* Pravidlo pro zapamatování: */
justify-content: ...; /* Řídí HLAVNÍ osu */
align-items: ...;     /* Řídí PŘÍČNOU osu */
```



Vlastnost: flex-direction

Mění směr hlavní osy. Určuje, zda položky proudí v řádku, nebo ve sloupci.

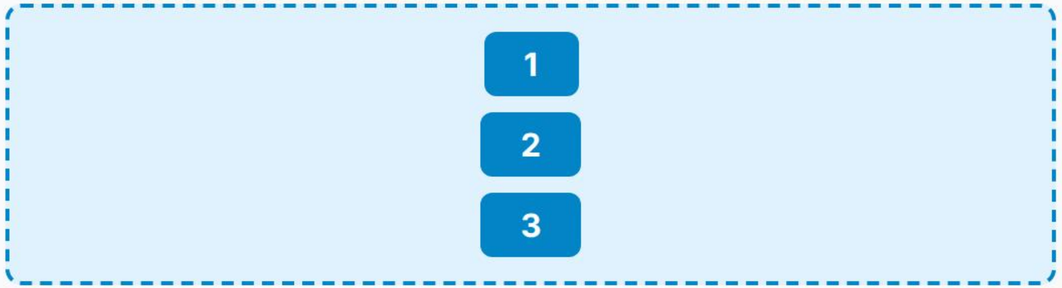
```
.kontejner {
  display: flex;
  flex-direction: row; /* default */
}
```

Zleva doprava. Vhodné pro hlavičky webu, navigace a panely karet.




```
.kontejner {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* svisle */
}
```

Shora dolů. Ideální pro mobilní zobrazení, formuláře a vnitřky karet.



justify-content: Pozicování

Zarovnání prvků podél **hlavní osy** (při flex-direction: row vodorovně).

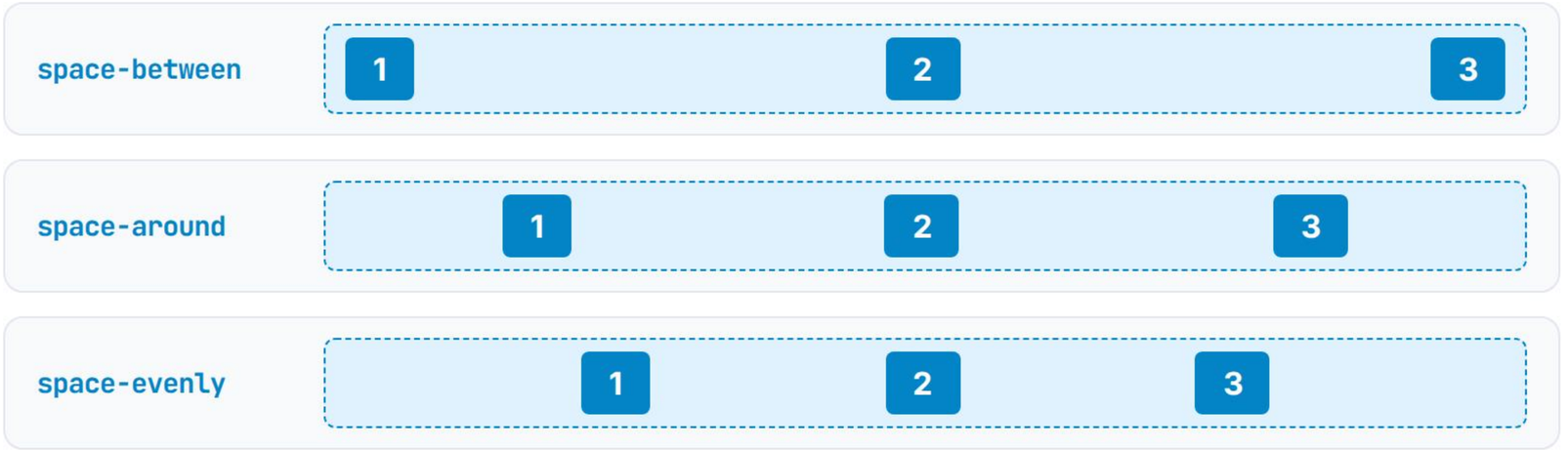
```
// SYNTAXE
.obal {
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  /* nebo: center */
  /* nebo: flex-end */
}
```



justify-content: Distribuce prostoru

Jak rovnoměrně rozdělit přebytečné volné místo mezi prvky.

```
// DISTRIBUČNÍ HODNOTY
.navigace {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  /* nebo: space-around */
  /* nebo: space-evenly */
}
```

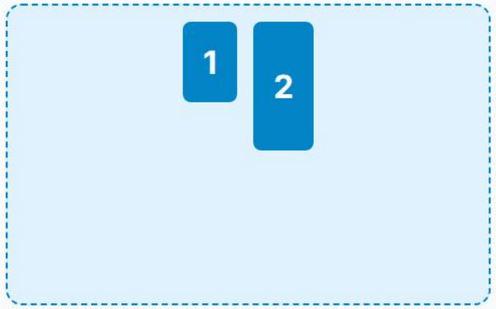


align-items: Svislé zarovnání

Zarovnání prvků podél **příčné osy** (výška kontejneru).

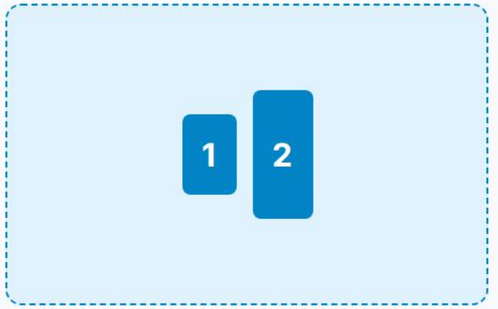
```
// SVISLÉ ZAROVNÁNÍ
.kontejner {
  display: flex;
  height: 200px;
  align-items: center;
  /* flex-start */
  /* stretch (default) */
}
```

flex-start



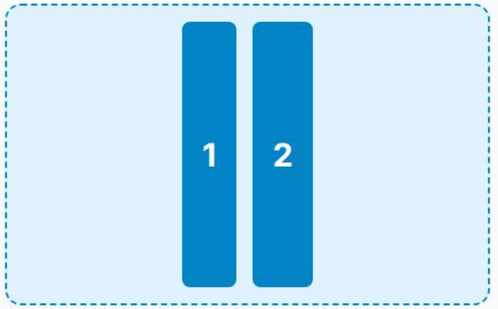
U horního okraje.

center



Střed výšky.

stretch (default)

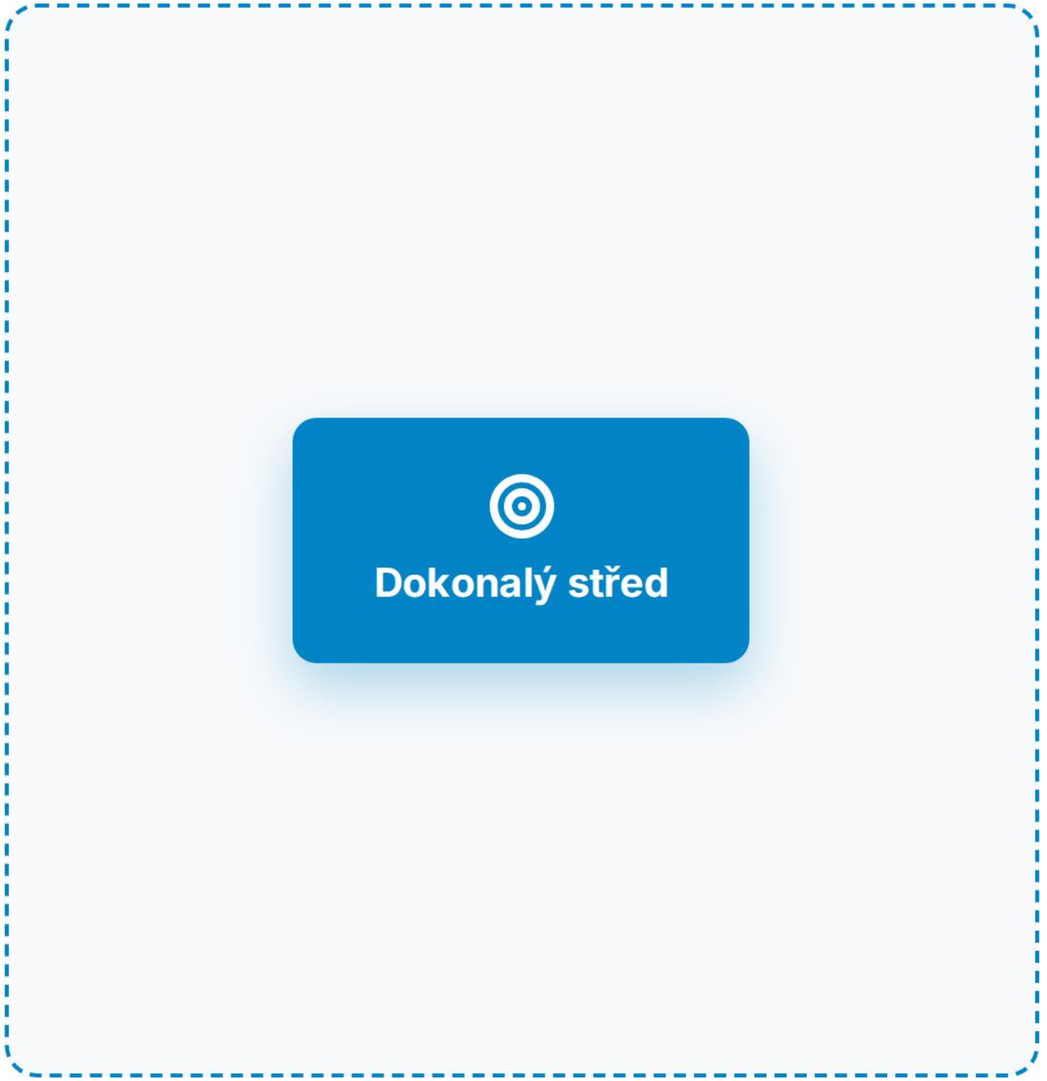


Vyplní plnou výšku.

Dokonalé centrování

Kombinace `justify-content: center` a `align-items: center`.

```
// STYLE.CSS
.obrazovka {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Horizontální střed */
  align-items: center;     /* Vertikální střed */
  height: 100vh;           /* Výška celého okna */
}
```



Vlastnost: gap (Čisté mezery)

Mezery se vkládají **pouze mezi** položky. Žádné ořezávání okrajů.

```
// MODERNÍ ZÁPIS
.kontejner {
  display: flex;
  gap: 24px; /* Mezera mezi všemi prvky */
}

/* Lze specifikovat i samostatně: */
row-gap: 16px;    /* Mezera mezi řádky */
column-gap: 24px; /* Mezera mezi sloupci */
```

VIZUÁLNÍ KONTROLA MEZER



Všimněte si: před Boxem 1 ani za Boxem 3 žádná nežádoucí mezera nevzniká!

Vlastnost: flex-wrap (Zalamování)

Co se stane, když je součet šířek položek větší než samotný kontejner?

```css
.obal {
  display: flex;
  flex-wrap: nowrap; /* default */
  width: 320px;
}
```

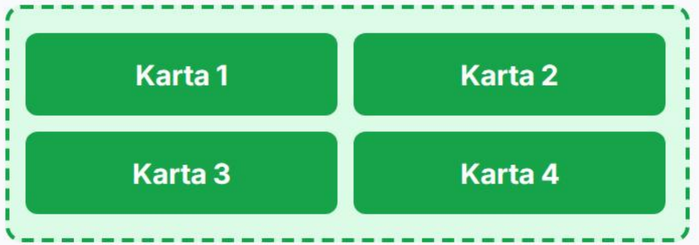
⚠ **Položky přetečou mimo okraj kontejneru:**



Červený rámeček končí, ale Karta 4 z něj trčí ven.

```css
.obal {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap; /* zalamování */
  width: 320px;
}
```

✅ **Prvky se čistě zalomí do dalšího řádku:**



Elementy zůstanou uvnitř a vytvoří přirozenou mřížku.

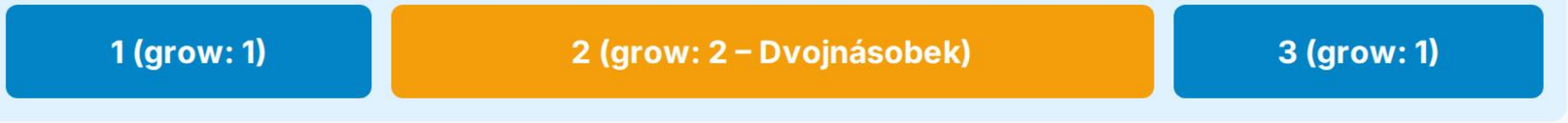
Vlastnosti potomků: flex-grow

Říká konkrétnímu dítěti, kolik z volného místa má vstřebat.

```
.polozka {
  flex-grow: 1; /* Rovný díl */
}
```




```
.stred {
  flex-grow: 2; /* 2× více místa */
}
```



Vlastnosti potomků: align-self

Jedna konkrétní položka může ignorovat obecné `align-items` rodiče.

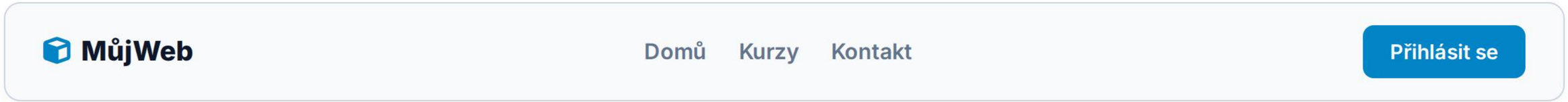
```
// INDIVIDUÁLNÍ ZAROVNÁNÍ
.rodic {
  display: flex;
  align-items: center; /* Vše na střed */
  height: 200px;
}

.specialni-polozka {
  align-self: flex-end; /* Pouze tato dolů */
}
```



Praxe 1: Moderní Navigace

Klasický webový header: Logo vlevo, odkazy na střed a tlačítko vpravo.




```
// INDEX.HTML
<nav class="navbar">
  <div class="logo">MůjWebdiv>
  <div class="odkazy">...div>
  <a class="tlacitko">Loginа>
nav>
```

```
// STYLE.CSS
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

Praxe 2: Trik s margin-top: auto

Tlačítka v kartách zůstanou v jedné lince i při různě dlouhém obsahu.

Základní balíček

Krátký popis kurzu.

Koupit kurz

Profi Masterclass

Mnohem delší text s podrobnými specifikacemi a bonusovými materiály pro studenty.

Koupit kurz

```
// JAK NA TO?
.karta {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Tok pod sebe */
}

.tlacitko {
  margin-top: auto;
  /* 'auto' ve Flexboxu pohltí veškeré zbylé místo nahoře a dotlačí prvek na dno */
}
```

Rychlý tahák: Kam co patří?

Zásadní pravidlo, které ušetří hledání chyb.

1. Píšeme na RODIČE (Kontejner)

Řídí pravidla pro celý systém dětí:

```
display: flex;
flex-direction: row | column;
justify-content: center | space-between;
align-items: center | stretch;
flex-wrap: wrap | nowrap;
gap: 20px;
```

2. Píšeme na POTOMKA (Položku)

Chování konkrétního elementu v řadě:

```
flex-grow: 1;         /* poměr roztažení */
flex-shrink: 0;       /* zákaz smrštění */
flex-basis: 200px;    /* výchozí rozměr */
align-self: flex-end;/* vlastní osa */
order: 2;             /* změna pořadí */
```

Samostatná práce: Tři karty

Otevřete si svůj kód vizitky z minulé hodiny a vylepšete layout.

Krok 1: Obalte karty

Vytvořte a vložte do něj 3 své profilové karty.

Krok 2: Flexbox pravidla na obal

Aplikujte `display: flex`, `justify-content: center`, `gap: 24px` a `flex-wrap: wrap`.

Krok 3: Herní bonus na doma

Zkuste si projít všech 24 úrovní hry **flexboxfroggy.com**!

Vzorové řešení

Jak Flexbox elegantně nahradil staré ruční marginy a zarovnávání textu.

```
<div class="karty-obal">


  <div class="karta">
    <img src="foto.jpg" class="avatar" alt="Profil">
    <h2>Jan Novákh2>
    <p class="popis">Webový vývojářp>
    <a href="#" class="tlacitko">Kontaktovata>
  div>


div>
```

```
/* CSS STYLY S FLEXBOXEM */
/* 1. Mřížka karet přes Flexbox */
.karty-obal {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Vycentrování karet */
  flex-wrap: wrap;         /* Zalomení na mobilu */
  gap: 24px;               /* Čisté mezery mezi kartami */
}

/* 2. Flexbox uvnitř karty */
.karta {
  display: flex;
  flex-direction: column;  /* Položky pod sebou */
  align-items: center;     /* Střed na příčné ose */
  gap: 12px;               /* Nahradí ruční marginy! */
  width: 280px;
  padding: 24px;
}

.tlacitko {
  margin-top: auto;        /* Dotlačí tlačítko na dno */
}
```

Klíčový posun: Už žádné ruční `margin: 30px auto` ani odsazování pod fotkou. Vše řídí gap a flexbox osy.



Děkuji za pozornost

Nezapomeňte si kód uložit na OneCompileru. V příští hodině se posuneme na dvourozměrný CSS Grid!